



ATENÇÃO: Apresente todos os cálculos efetuados. Considere $g=10 \text{ m/s}^2$
Resolva a PARTE A numa folha e a PARTE B numa outra folha

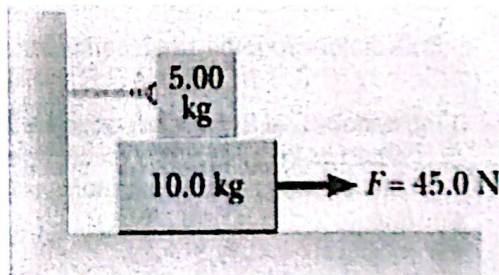
PARTE A

1. Uma motorista conduz numa estrada reta a uma velocidade constante de $15,0 \text{ m/s}$. No momento em que ela ultrapassa um polícia, estacionado numa moto, este começa a acelerar a $2,00 \text{ m/s}^2$ para alcançá-la. Supondo que o polícia mantém essa aceleração constante:

- Determine o intervalo de tempo necessário para que o polícia alcance a motorista.
- Calcule a velocidade do polícia no momento em que alcança a motorista.
- Determine a distância total percorrida pelo polícia até alcançar a motorista.

2. Um bloco de $5,00 \text{ kg}$ é colocado sobre um bloco de $10,0 \text{ kg}$, conforme figura. Uma força horizontal de $45,0 \text{ N}$ é aplicada ao bloco de $10,0 \text{ kg}$, e o bloco de $5,00 \text{ kg}$ está amarrado a uma parede. O coeficiente de atrito cinético entre todas as superfícies em movimento é $0,200$.

- Represente, separadamente para cada bloco, as forças que sobre eles atuam.
- Determine a tensão na corda e o valor da aceleração do bloco de $10,0 \text{ kg}$.

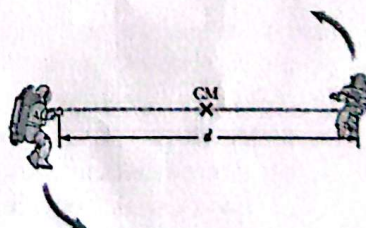


3. Dois astronautas, cada um com uma massa de 75 kg , estão ligados por $10,0 \text{ m}$ de corda, de massa desprezável (figura). Encontram-se isolados no espaço e orbitam o seu centro de massa, com uma velocidade de $5,00 \text{ m/s}$. Tratando os astronautas como partículas, determine:

- o valor do momento angular do sistema composto pelos dois astronautas;
- a energia de rotação do sistema.

Ao puxar a corda de ligação, um dos astronautas encurta a distância ao outro, ficando a $5,00 \text{ m}$ daquele.

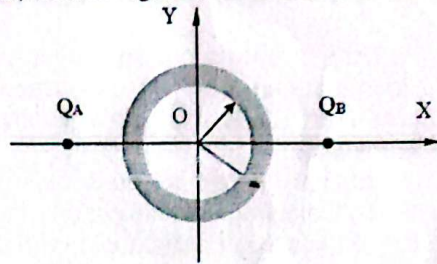
- Qual é o valor do momento angular do sistema após essa manobra?
- Que velocidades adquiriram agora os astronautas?
- Quanto vale, nesta última situação, a energia de rotação do sistema?
- Quanta energia potencial química no corpo do astronauta foi convertida em energia mecânica no sistema, após ele ter encurtado a distância da corda?



PARTE B

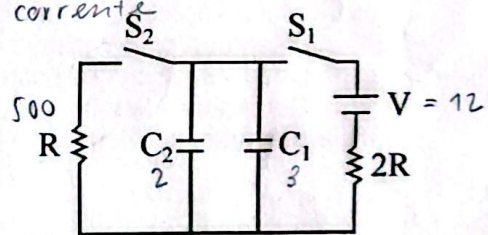
4. Considere a figura ao lado onde as cargas $Q_A = +10 \mu\text{C}$ e $Q_B = -10 \mu\text{C}$ estão ambas colocadas a 10 cm da origem. A coroa esférica tem raio interior $R_i = 1 \text{ cm}$, raio exterior $R_e = 1,2 \text{ cm}$, é condutora e a sua carga total é nula.

- Calcule o campo e o potencial elétricos na origem, na ausência da coroa esférica.
- Repita a alínea anterior se a coroa condutora, descarregada, for colocada centrada na origem.
- Esboce a distribuição de carga na coroa depois de atingido o equilíbrio eletrostático. Justifique de forma clara a sua resposta.
- Determine o fluxo do campo elétrico que atravessa uma segunda superfície esférica centrada na carga Q_A e raio 10,1 cm. Justifique de forma clara a sua resposta.



5. Dois condensadores são inseridos num circuito tal como se mostra na figura ao lado. ($V = 12 \text{ V}$, $C_1 = 3 \text{ F}$, $C_2 = 2 \text{ F}$, $R = 500 \Omega$)

- Estando C_1 e C_2 descarregados e S_2 fechado, calcule as correntes no circuito, apenas no instante em que S_1 é fechado ($t = 0^+$).
- Calcule a carga máxima em cada condensador.
- Suponha agora que se abre o interruptor S_1 e o interruptor S_2 permanece ligado. Calcule a intensidades da corrente em função do tempo.



6. Considere um solenoide de comprimento L , de raio R_1 ($L \gg R_1$)

com N_1 espiras e percorrido por uma corrente I_1 no sentido direto. No interior deste solenoide encontra-se, centrado e alinhado como eixo daquele, uma bobina de raio R_2 ($R_2 < R_1$) com N_2 espiras e resistência R . Sabendo que a corrente I_1 é do tipo $I_1 = I_0 \cos(\omega t)$

- o campo magnético no centro do solenoide.
- A força eletromotriz induzida na bobina.
- Faça um esquema representativo da intensidade corrente induzida na bobina em função do tempo.

Lei de Faraday: $\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} \quad \left| \quad \mathcal{E} = - \frac{\Delta \Phi_B(\text{TOTAL})}{\Delta t} \right.$

$\Delta \Phi_B = B \times A \times \cos(\alpha) \Rightarrow \Delta \Phi_B = B \times A$
 (perpendiculares) $\cos(0^\circ)$
 Solenoide ideal $\downarrow$ solenoide
 circunferência $\downarrow$
 $A = \pi r^2$

FORMULÁRIO

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}; \quad \vec{a}(t) = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}; \quad \vec{a}_c = \frac{v^2}{r} \hat{u}_n; \quad \vec{a}_t = \frac{d|\vec{v}|}{dt} \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_t;$$

$$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}; \quad \alpha(t) = \frac{d^2\theta(t)}{dt^2}; \quad \alpha(t) = \frac{a_t}{R}; \quad \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}; \quad \vec{p} = m\vec{v}; \quad \|\vec{F}_a\| = \mu \|\vec{N}\|$$

$$\vec{I} = \Delta\vec{P}; \quad \vec{I} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} \cdot dt; \quad E_c = \frac{1}{2}mv^2; \quad \vec{r}_{cm} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i};$$

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{u}_r; \quad E_{pg} = -G \frac{M T m}{r}; \quad \|\vec{I}_{impulsão}\| = \rho V g; \quad \vec{F} = -\nabla E_p; \quad \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F};$$

$$W = \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{F} \cdot d\vec{r}; \quad W = \Delta E_c; \quad W_c = -\Delta E_p; \quad \vec{v}_f - \vec{v}_i = \vec{v}_e \ln \frac{M_i}{M_f}; \quad F = M \frac{dv}{dt} = v_e \left| \frac{dM}{dt} \right|$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}; \quad \vec{L} = I \vec{\omega}; \quad I = \sum_i m_i r_i^2; \quad \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}; \quad \vec{\tau} = I \vec{\alpha}; \quad E_c = \frac{1}{2} I \omega^2; \quad I = I_{CM} + M d^2$$

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2; \quad \omega = \sqrt{\frac{k_{mola}}{M}}; \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}; \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}; \quad \omega_{ress} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}; \quad \gamma = \left(\frac{b}{2m} \right)$$

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}; \quad v = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}; \quad y(t) = A \sin(\omega t + \delta); \quad y(x, t) = A e^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega t + \phi)$$

$$y(x, t) = A \sin \left[2\pi \left(\frac{x}{\lambda} + \frac{t}{T} \right) + \delta \right] = A \sin(kx + \omega t + \delta); \quad y(x, t) = [A \sin(kx) + B \cos(kx)] \sin(\omega t);$$

$$A = \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_f^2 - \omega_0^2)^2 + \left(\frac{b\omega_f}{m}\right)^2}}; \quad \tan \phi = \frac{\omega_f^2 - \omega_0^2}{\frac{b\omega_f}{m}};$$

$$R = \frac{v_2 - v_1}{v_1 + v_2} = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} = \frac{\mu_1 v_1 - \mu_2 v_2}{\mu_1 v_1 + \mu_2 v_2};$$

$$T = \frac{2v_2}{v_1 + v_2} = \frac{2k_1}{k_1 + k_2} = \frac{2\mu_1 v_1}{\mu_1 v_1 + \mu_2 v_2}; \quad y(x, t) = \left(2A \cos \frac{\phi}{2} \right) \sin \left(kx - \omega t + \frac{\phi}{2} \right); \quad y(t) = 2A \cos \left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \right) \sin \left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t \right)$$

$$\frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} = v^2 \frac{\partial^2 Y}{\partial x^2}; \quad \sin \alpha \pm \sin \beta = 2A \cos \left(\frac{\alpha \mp \beta}{2} \right) \sin \left[\frac{\alpha \pm \beta}{2} \right]; \quad \cos \alpha + \cos \beta = 2A \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left[\frac{\alpha - \beta}{2} \right];$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2A \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left[\frac{\alpha - \beta}{2} \right]; \quad \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}; \quad \Delta V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{l}; \quad \vec{E} = -\nabla V; \quad \vec{F}_E = q\vec{E}$$

capacidade
de
um condensador

$$C = \frac{Q}{V}$$

resistividade

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

Força magnética

$$P = VI = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$

diferentes

formas de calcular a potência

Lei de
Biot-Savart

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times \vec{r}}{r^2}; \quad \vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}; \quad \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I; \quad \epsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\epsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{N} \cdot \text{m}; \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} / \text{A}$$

Lei de Ampere

$$B \times \int I dl$$